



Caso 2. Terremoto en Colombia

Caso: terremoto de Colombia – 10 de agosto de 2026

1. Contexto y propósito

Después del terremoto del 10 de agosto de 2026, las autoridades deben organizar una red temporal de campamentos para atender población desplazada o cuyas viviendas no pueden ser ocupadas. Cada grupo actuará como un equipo independiente de planeación y deberá construir su propio caso de estudio.

2. Construcción del caso de estudio

Cada grupo deberá seleccionar una zona de estudio en uno o varios departamentos del occidente de Colombia y construir una instancia propia del problema. Limitar los municipios al Valle del Cauca y a los departamentos del eje cafetero. La instancia debe incluir al menos 20 municipios o puntos de demanda; deben incluirse Cali y Pereira. La instancia debe incluir también al menos 15 sitios candidatos para campamentos. Los sitios candidatos no deben estar ubicados en los mismos municipios afectados; deben estar en ciudades “intermedias” o “grandes” cercanas.

Estimar:

- Para cada punto de demanda: población que requiere alojamiento temporal y ubicación.
- Para cada sitio candidato: ubicación, la capacidad máxima de 3000 personas para las ciudades “grandes”, de 1000 en ciudades “intermedias” y de 500 en municipios pequeños, costo fijo de operación y costo variable de atención que corresponde a kits de alimentación y aseo (suponga un kit de alimentación y un kit de aseo por persona atendida).
- Una matriz de distancias o tiempos entre puntos de demanda y sitios candidatos. Las distancias deben calcularse por carretera. Use Google Maps u OpenStreetMap. Calcular los costos de transporte tomando como base un costo unitario \$500/Km.Persona. Suponga costos lineales de transporte.
- Un presupuesto total equivalente al 50% del costo fijo total de operar los 10 campamentos candidatos más grandes.
- Los datos podrán provenir de fuentes públicas o de supuestos contruados por el grupo. Todo supuesto deberá ser explícito, coherente y justificable. Se evaluará la calidad de la construcción de la instancia, no solamente la cantidad de datos recopilados.

3. Decisiones y condiciones mínimas

El modelo MILP deberá determinar qué sitios habilitar y cómo asignar la población a los campamentos seleccionados. La formulación deberá considerar restricciones de:

- capacidad limitada de los campamentos;
- un presupuesto máximo disponible;
- una distancia máxima aceptable para trasladar personas afectadas a los campamentos de 180 Kms;

Cada grupo deberá definir y justificar su función objetivo y decidir qué otras condiciones son relevantes para su caso. No se prescribe una formulación única: se espera que las decisiones de modelado respondan al problema construido por el grupo. La formulación propuesta debe representar adecuadamente el propósito humanitario del problema y evitar soluciones triviales.

4. Formulación matemática e implementación

El informe debe presentar conjuntos e índices, parámetros, variables de decisión, función objetivo, restricciones y dominio de las variables. Cada restricción debe explicarse brevemente. El modelo deberá implementarse en Python utilizando PuLP y el código debe corresponder a una formulación indexada, mediante estructuras de datos y ciclos.

5. Resultados y análisis

Como mínimo, el grupo deberá reportar e interpretar:

- los sitios abiertos;
- asignación de población por origen y campamento;
- utilización de capacidad de cada campamento;
- costos fijos, de transporte, de atención y costo total;
- distancia promedio y máxima recorrida;
- porcentaje de población atendida dentro de umbrales de distancia definidos por el grupo.



Universidad de La Sabana
Facultad de Ingeniería
Diseño y Gestión de la Cadena de Suministro
Profesor: Gonzalo Mejía

6. Escenarios

Cada grupo deberá resolver y comparar, como mínimo, dos escenarios:

- Escenario base.
- Reducción del presupuesto entre 15 % y 30 %.

La comparación debe explicar qué decisiones permanecen estables, cuáles cambian y qué restricciones o recursos parecen determinar la solución.

7. Extensión propia

El grupo deberá proponer una mejora adicional al modelo que introduzca una nueva variable de decisión o una nueva familia de restricciones. La extensión deberá formularse matemáticamente; su implementación es opcional.

8. Entregables

- Presentación en PDF con contexto, datos, supuestos, formulación, resultados, escenarios y conclusiones.
- Notebook de Python (.ipynb) completamente ejecutable.
- Base de datos utilizada (.csv o .xlsx).

Cada grupo deberá hacer una presentación de 10 minutos en clase con los principales resultados. Se evaluará la calidad de la presentación oral y la calidad técnica del informe. Todos los miembros del grupo deben presentar.

La presentación debe tener este orden.

- Introducción y antecedentes
- Fuentes de datos adecuadamente referenciados
- Modelo matemático en forma indexada con explicaciones de las restricciones.
- Resultados
- Conclusiones
- Bibliografía

Nota: esto no es un checklist. Se evaluará la calidad de cada uno de los ítems de la presentación.

Criterio central de evaluación

No se espera que todos los grupos encuentren la misma solución. Se evaluará especialmente la capacidad para convertir el problema real en un modelo coherente, justificar los supuestos, formular correctamente el MILP, implementar el modelo y explicar las implicaciones de los resultados obtenidos.

Uso de la IA.

Cada grupo deberá declarar el uso que le dio a la IA, en caso de utilizarla.